Maintenance de l'application Open WebUI Android

Équipe projet openwebui-android

Guide de maintenance, de portage et de mise à jour de l'APK **Open WebUI Android** : application autonome embarquant le serveur Open WebUI (Python), SearXNG et une base vectorielle locale, affichés dans une WebView. Ce document décrit l'architecture, les actions de portage, les ajouts par rapport au code amont, les patchs appliqués, les procédures de mise à jour d'Open WebUI et des composants, ainsi que le dépannage et la règle d'isolation de l'environnement de build.

12/11/2026

Sommaire

1. Objet du document 3
2. Architecture de l'application 4
3. Dépôt de développement 6
4. Portage Android — actions effectuées 7
   - 4.1. Phase A — Sources et cadrage 7
   - 4.2. Phase B — Patchs du code amont 7
   - 4.3. Phase C — Chaîne Android 7
   - 4.4. Phase D — Cross-build des wheels natifs 7
   - 4.5. Phase E — Outils Android x86_64 8
   - 4.6. Phase F — Pièges spécifiques 8
5. Ajouts par rapport à Open WebUI amont 10
6. Divergences avec l'amont — audit et minimisation 12
   - 6.1. Chaîne `execute_code` — divergences comprises 12
7. Patchs du code amont 13
   - 7.1. Performances de démarrage 18
8. Mise à jour d'Open WebUI 20
9. Mise à jour des composants 21
10. Construire l'APK 22
11. Configuration sur l'appareil 23
12. Dépannage rapide 24
13. Règle d'isolation de l'environnement 31
14. Annexes 32
    - 14.1. Versions verrouillées à la livraison initiale 32
    - 14.2. Commandes utiles 32
    - 14.3. Règles de test hôte (serveur de développement) 32
    - 14.4. Intégration continue (GitHub Actions) 32
    - 14.5. Pistes d'évolution 33

1. Objet du document

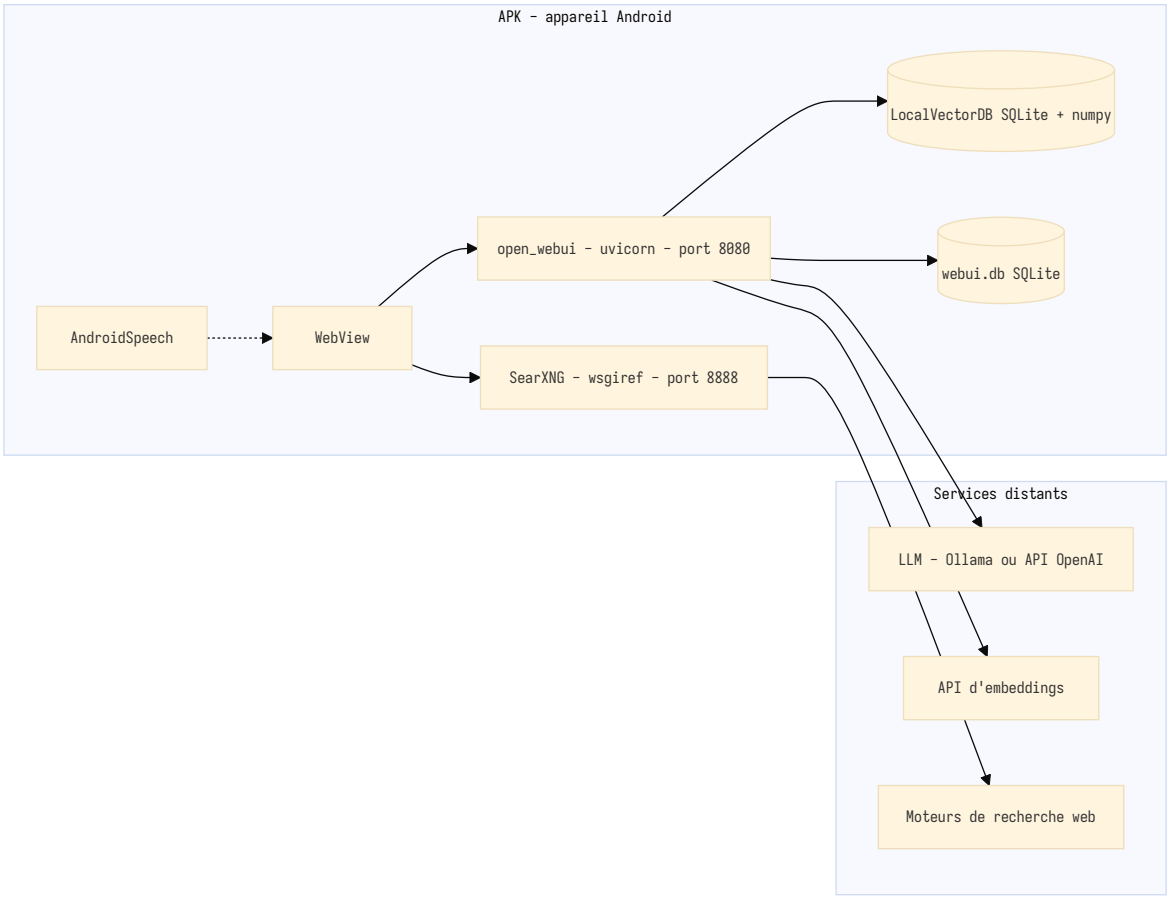
Ce document s'adresse à la personne chargée de **maintenir** l'application Open WebUI Android après la livraison initiale. Il couvre trois besoins :

1. **Comprendre** ce que contient l'APK et pourquoi le code diffère d'Open WebUI amont ;
2. **Mettre à jour** Open WebUI lui-même ou l'un de ses composants (Python, wheels natifs, SearXNG, chaîne de build) ;
3. **Diagnostiquer** les pannes connues sans refaire l'analyse d'origine.

> Toute intervention doit être tracée dans `journal.md` (horodatage UTC, décisions numérotées D1-D15+) et les patchs amont documentés dans `PATCHES.md` .

2. Architecture de l'application

L'APK est une application Android native minimale (Java) qui héberge deux serveurs Python dans un interpréteur **Chaquopy**, et affiche le tout dans une WebView pointant sur `http://127.0.0.1:8080`.



Couche	Contenu
Application Java	`MainActivity` (WebView, permissions, purge cache), `ServerService` (notification avant-plan), `AndroidSpeech` (reconnaissance vocale native)
Runtime Python	Chaquopy : CPython 3.13 embarqué, ABI `arm64-v8a`, `minSdk 24`
Backend	Open WebUI 0.13.0 **patché** (FastAPI + uvicorn + SQLite) dans `src/open_webui/`
Frontend	UI SvelteKit compilée, livrée dans le wheel amont (`open_webui/frontend/`)
Recherche web	SearXNG figé sur un commit 2026-08-28 (`src/searx/`), instance locale port 8888
RAG	Embeddings **par API** (obligatoire) + base vectorielle **locale** `LocalVectorDB`
Wheels natifs	7 wheels cross-buildés dans `wheels/` (cf. Chapitre 4.4)

Données	Stockage privé Android : `files/data/` (base SQLite, uploads, vecteurs)

3. Dépôt de développement

Tout le développement est **auto-portant** : SDK Android, Gradle, Rust, NDK, JDK, qemu et Python vivent dans le dépôt (règle d'isolation, Chapitre 13).

Chemin	Rôle
`AGENTS.md`	Objectif, périmètre, décisions, règle d'isolation
`journal.md`	Historique horodaté des actions et décisions (D1-D15)
`PATCHES.md`	Catalogue des modifications du code Open WebUI amont
`todo.md`	Suivi des tâches par phase
`requirements-min.txt`	Dépendances Python embarquées, avec justifications de pin
`vendor/unpacked/`	Wheel Open WebUI **pristine** (source des patchs)
`vendor/searxng/`	Dépôt SearXNG figé sur un commit précis
`src/`	Sources embarquées : `open_webui/` patché, `searx/`, shims `tiktoken` / `pycrdt`
`scripts/prepare_src.py`	Générateur de `src/` : copie pristine + patchs idempotents
`scripts/build-wheels.sh`	Cross-build Rust des wheels natifs Android
`scripts/build.sh`	Build complet de l'APK (SDK, wheels, Gradle)
`scripts/smoke.sh`	Test de fumée hôte : démarrage réel du serveur
`scripts/env.sh`	Ancrage d'isolation (variables d'environnement)
`app/`	Module Android (Java, manifeste, Chaquopy, ressources)
`wheels/`	Wheels Android produits (`*_android_24_arm64_v8a.whl`)
`dist/`	APK livrés (`app-debug.apk`)
`docs/`	Ce document (`maintenance.typ` , `maintenance.pdf`)

4. Portage Android — actions effectuées

Cette section est le **mémoire du portage**. Chaque item est un problème réel rencontré et sa solution, dans l'ordre chronologique.

4.1. Phase A — Sources et cadrage

- Récupération des sources Open WebUI 0.13.0 **via le wheel PyPI** (le wheel contient le frontend déjà compilé : aucun build npm nécessaire). Piège : le wheel porte `Requires-Python <3.13` — téléchargé avec un Python 3.12 portable.
- Cible **Python 3.13** (les wheels Android du dépôt Chaquopy existent en cp313). Le blocage `<3.13` amont vient de `pydub` / `audioop` (retiré de la stdlib en 3.13) : neutralisé par le patch P5.
- SearXNG figé sur le commit `a30b2d4749` (2026-08-28) : dernier état **avant** la migration vers `curl_cffi` (natif inembarquable).

4.2. Phase B — Patchs du code amont

- Développement de `scripts/prepare_src.py` : chaque modification du code amont est un **motif texte** remplaçable, vérifié, rejouable et explicitement documenté (P1-P11, cf. Chapitre 7). Un patch dont le motif a disparu **échoue fort** (pas de modification silencieuse).
- Shims embarqués : `tiktoken` (comptage approximatif), `pycrdt` (collab dégradée), `NullVectorDB`, `LocalVectorDB`.

4.3. Phase C — Chaîne Android

Problème	Solution retenue
JDK système sans `javac` (JRE)	JDK Temurin 21 portable dans `tools/jdk/`, `JAVA_HOME` ancré dans les scripts
Gradle/AGP	Gradle 8.10.2 + AGP 8.7.3 + Chaquopy 17.2 (`python { version '3.13' }`, `buildPython` = venv du projet)
SDK Android	cmdline-tools + platform-34 + build-tools 34, installés dans `android-sdk/`
Packaging AGP incrémental (zipflinger) qui accumule les anciennes copies de `app.imy` (APK de 193 à 303 Mo)	`build.sh` supprime `build/outputs|intermediates/apk` avant chaque packaging

4.4. Phase D — Cross-build des wheels natifs

Les paquets Rust/C absents du dépôt de wheels Android sont **cross-buildés** vers `aarch64-linux-android` avec la recette suivante (`scripts/build-wheels.sh`) :

1. Python Android précompilé (artefact Maven `com.chaquo.python:python`) fournit `libpython3.13.so` et les en-têtes (`PYO3_CROSS_LIB_DIR`) ;
2. le NDK officiel ne fournissant que des binaires **x86_64**, le compilateur est le **clang hôte** (aarch64) pointé sur le **sysroot du NDK** (wrappers `tools/ndk-cc/`) ;
3. `libunwind.a` copié dans `tools/ndk-cc/lib/` (absent du NDK) pour le link ;

4. suffixe des modules : `-gnu.so` renommé `-android.so` (sinon l'import Android ne trouve pas le module) ; version des wheels corrigée quand setuptools-scm produit `0.0.0` (`scripts/fix-wheel-version.py`).

Wheel	Build	Raison de sa présence
`pydantic_core`	maturin	requis par pydantic v2 (cœur d'Open WebUI)
`jiter`	maturin	requis par le SDK `openai`
`uuid_utils`	maturin	requis par `langchain-core`
`orjson`	maturin	requis par `langsmith` (JSON rapide)
`rpds_py`	maturin	requis par `jsonschema` (via `mcp`)
`msgspec`	setuptools	requis par SearXNG (`_core.c` compilé avec les en-têtes du Python cible)
`typst`	maturin	compilateur Typst embarqué (outil `compile_typst`)

4.5. Phase E — Outils Android x86_64

Les outils officiels `aapt2` et `zipalign` sont des ELF **x86-64**. Ils tournent via **qemu-user-static** (Debian 12) avec un mini-sysroot amd64 (`libc6` + `libgcc-s1` , liens `lib64`) : wrappers `tools/wrappers/` , branchés par la propriété Gradle `android.aapt2FromMavenOverride` et le remplacement de `zipalign` dans les build-tools (original conservé en `zipalign.bin`).

4.6. Phase F — Pièges spécifiques

Piège	Correctif
`primp` (Rust) refuse le cross-build en API 24 : `getentropy` n'existe qu'à partir d'API 28	abandon de `ddgs` / `primp` — remplacé par SearXNG embarqué
Stt local `faster-whisper` (ctranslate2) inembarquable	STT par API ou **dictée native** (shim `SpeechRecognition` ⟶ `SpeechRecognizer`)
« no speech » : le `MediaRecorder` de l'UI monopolisait le micro	flux `getUserMedia` remplacé par un flux silencieux en mode STT « web » + relances automatiques de l'écoute
UI périmée après mise à jour (cache WebView)	purge `clearCache(true)` à chaque changement de `versionCode` (D13)
APK parle de « pas d'internet » alors que la recherche fonctionne	cause : ancien serveur de test resté vivant ; message d'erreur enrichi avec le moteur lu (P9b)
Commandes `fuser` / `pkill` inefficaces sous proot (tuent	toujours tuer par **PID** ; à ne jamais réutiliser dans les scripts

leur propre shell ou ne trouvent rien)	
Lecture SQLite `mode=ro` faussée par le WAL	toujours ouvrir en écriture pour lire l'état à jour

5. Ajouts par rapport à Open WebUI amont

Ajout	Composants	Détail
Base vectorielle locale `LocalVectorDB`	`src/open_webui/retrieval/vector/dbs/local.py`	SQLite + numpy, force brute vectorisée, score cosinus dans [0,1], filtres [$eq]/[$in] — `VECTOR_DB=local` par défaut
Provider **embedded-searxng**	P9/P9b/P10 + `src/searx/`	instance SearXNG locale port 8888, réglages générés avec clé secrète propre à l'appareil
Dictée vocale native	`AndroidSpeech.java` + shim JS	API `SpeechRecognition` du web ⟶ `SpeechRecognizer` Android (souvent hors-ligne) ; relances anti « no speech » ; arbitrage du micro
Outil **compile_typst**	P11 + wheel `typst`	compile un document `.typ` en PDF, l'enregistre dans les fichiers de l'utilisateur, affichable via `display_file`
Purge cache WebView	`MainActivity`	à chaque `versionCode` (D13), `version_code` incrémenté par `build.sh`
Écran de démarrage avec **barre de progression**	`MainActivity` + `android_main.py`	pourcentage réel (extraction des assets comptée fichier par fichier, étapes Python via `data/startup-status.txt` au format `PCT|message`), commentaires d'étape, compteur de secondes, et **messages d'erreur en rouge** en cas d'échec (import Python fautif, extraction…) — un blocage est visible et diagnostiquable
Foreground service	`ServerService.java`	le serveur survit au passage en arrière-plan
Fichier de configuration `data/openwebui.env`	`android_main.py`	variables `KEY=VALUE` chargées au démarrage, sans rebuild
Notification de permission contextuelle	`MainActivity`	demande micro/caméra à l'appel `getUserMedia`, pas seulement au lancement

Journaux d’activité (P94)	`src/open_webui/android_logs.py`	`data/logs/serveur.log` (logging Python complet, tracebacks compris) + `data/logs/exec.log` (journal des exécutions `execute_code` : moteur, statut, délai, extrait stderr sur échec) ; rotation par taille, noms en liste blanche ; consultation et téléchargement (fichier ou zip) dans `/fm` → Journaux, erreurs surlignées, accès authentifié

6. Divergences avec l'amont — audit et minimisation

L'arbre `src/` est reconstruit à chaque build depuis le wheel amont (`vendor/unpacked/`), puis les patchs sont appliqués. L'audit `scripts/audit_divergence.py` mesure l'écart (rapport : `docs/audit-divergence.txt`).

Périmètre	Étendue	Détail
Fichiers amont modifiés	19 fichiers, 57 hunks, 540 lignes	corrections de comportement justifiées, une par incident réel
Modules ajoutés hors amont	7 fichiers	`android_fm.py` , `android_logs.py` , `tools/android_tools.py` , `retrieval/vector/dbs/local.py` , `…/none.py` , migrations
`tools/builtin.py` (le plus dense)	23 hunks, 223 lignes	la logique d'appoint est externalisée dans `android_tools.py` (reprise P95, journal P94, remontée fichiers P41) — l'amont ne garde que des appels d'une ligne

6.1. Chaîne `execute_code` — divergences comprises

Le rapport utilisateur (« Client session disconnected », exécutions fiables vers 0.0.25 puis régressions) a été tracé jusqu'à trois causes, toutes corrigées et validées :

- **la reprise n'était pas branchée** — le helper `appel_avec_reprise` (ré-essai après déconnexion de session) était généré dans `android_tools` mais jamais appelé par `execute_code` : le correctif existait sans être câblé. Corrigé : l'outil ré-essaie jusqu'au retour du client dans la fenêtre garantie de 320 s (test : 2 échecs « disconnected » puis succès au 3e essai) ;
- **`timeout` en `NameError` silencieux** — le paramètre était absent de la signature ; avalé par un `except` , il donnait toujours 120 s. Corrigé : `timeout: int = None` exposé à l'appel ;
- **réaper de session (120 s sans heartbeat)** — la session est purgée quand la WebView gèle en arrière-plan ; le socket ne ré-essaie pas pour `execute:python` . Couvert par la reprise côté outil.

Le reste de la chaîne (bac à sable Pyodide, préchargement, délais bornés P65/P87) est inchangé et validé par la matrice de tests.

7. Patchs du code amont

Tous les patchs sont générés par `scripts/prepare_src.py` (idempotent). Le document de référence est `PATCHES.md` ; résumé opérationnel :

N°	Cible	Rôle
P1	`config.py`	`VECTOR_DB=local` par défaut
P2	`retrieval/vector/type.py`	types `NONE` et `LOCAL`
P3	`retrieval/vector/factory.py`	aiguillage `LOCAL` / `NONE` vers les backends embarqués
P4	`tools/knowledge_fs.py`	repli `re2` ⟶ `re`
P5	`routers/audio/__init__.py`	`pydub` optionnel (`audioop` absent de la stdlib 3.13)
P6	`storage/provider.py`	SDK Azure/GCS optionnels (protobuf/grpcio absents)
P7a-c	`routers/audio/__init__.py`	STT/TTS locaux ⟶ erreur 503 explicite
P8	`config.py`	moteur STT par défaut « web » (dictée native)
P9/P9b	`routers/retrieval.py`	provider `embedded-searxng` + message d'erreur portant le moteur lu
P10	`frontend/.../nodes/*.js`	ajout de `embedded-searxng` à la liste des providers
P11	`tools/builtin.py` + `utils/tools.py`	outil `compile_typst` et son enregistrement
P12	`utils/tools.py`	`features.get('web_search', True)` : les outils internet (`search_web` = `embedded-searxng` , `fetch_url`) sont exposés même quand le modèle ne déclare pas la capacité dans ses métadonnées — **supersédé par P18**
P18	`utils/tools.py`	gate des outils web réduit à `web.search.enable` + permission : `search_web` / `fetch_url` exposés quelles que soient les capacités modèle (`capabilities.web_search` , `builtinTools.web_search`) et le toggle `features` de la requête (souvent `false` explicite pour les API tierces ou globe non actionné)
P13	`frontend/` (données)	allègement : suppression des **source maps**, de `pyodide/` et `wasm/` (169 Mo) — ML navigateur et Python-navigateur désactivés,

		conformes à la règle « pas de calcul local » ; gain majeur de démarrage et de taille APK
P14	`routers/auths.py`, `routers/utils.py`, `routers/configs.py`	imports différés : `ldap3` (1,7 s), `black` (0,9 s), `MCPClient` / `mcp` (1-2 s) n'exécutent plus au démarrage — importés à l'usage
P15	`src/` ⟶ `src-assets/`	le frontend sort des **assets Python** (extrait à l'import par Chaquopy) pour devenir des **assets Android**, extraits une fois par version par `MainActivity` avec progression ; `app.imy` et l'import Python s'effondrent
P16	`open_webui/migrations/`	`migrations/` et `versions/` marqués paquets + `extractPackages` : les `.py` restent sur disque malgré la compilation bytecode — Alembic **lit** `env.py` / `versions/*.py` comme des fichiers (correctif du blocage « … migrations/env.py » sur l'écran de démarrage)
P38/ P44b/ P102/ P103	`workers/pyodide.worker-*.js` + `chunks/*.js`	boot du bac à sable Pyodide — **le piège des deux copies** : le bundle embarque le worker exécuté **et** une copie de repli (iframe/blob) ; P38 préinstallait `numpy/pandas/sympy` au boot (115 Mo de wasm ⟶ OOM Android), P102 n'allégea que la copie de repli, P103 allège enfin le worker (`['micropip','numpy']`, reste à la demande). Toute modification du boot doit viser les **deux** copies et passer `check_patches.py`
P104	`socket/main.py` + `android_fm.py`	diagnostic de livraison des appels outils : traçage des paquets EVENT avec id d'ack remis au transport, état réel des participants à l'appel, raisons de déconnexion, échecs d'auth socket, route d'auto-test `/fm/diag/eventcall` — la livraison `sio.call(to=sid)` ne se voit nulle part sans cela (journal v0.0.55)
P105	`socket/main.py`	sanitisation JSON du payload des appels outils : tout octet brut (fichiers récoltés par P51/P77) devient une liste d'entiers — `json.dumps` levait `Object of type bytes is not JSON serializable` à l'envoi, l'exception avalée laissait l'appel muet : **cause racine** des « bac à sable muet » (journal v0.0.56)

P106	`chunks/*.js` (bundle)	la voie **worker** du bac à sable est forcée — la décision iframe/worker était prise au chargement du module, avant la config : la copie iframe (sans ramassage P41 ni persistance IDBFS) était choisie à vie. 3e occurrence du piège des deux copies (journal v0.0.57)
P70 — **révoqué**	`nodes/0.*.js`	le préchauffage du bac à sable est retiré (v0.0.58) : créer le bac à sable au chargement de la page, avant la config, amorçait le bug des deux copies — il est créé **à la demande**, comme en amont
P107	`nodes/0.*.js`	le paramètre `TO=120` (délai d'exécution) est restauré dans la signature de `Me()` — il était introduit par le même remplacement que P70 et la révocation l'avait emporté (« TO is not defined », journal v0.0.59)
P108	`tools/android_tools.py` + `tools/builtin.py`	les fichiers produits par le bac à sable sont **enregistrés** (stockage + base — visibles au gestionnaire, `display_file`, API) et les avertissements FS bénins ne font plus basculer le statut à `error` (journal v0.0.60)
P109	`android_fm.py` + `android_main.py`	refonte du gestionnaire `/fm` : sidebar permanente (arbre Fichiers : PDF, Images, Typst, Markdown, Autres), filtre d'origine base/disque/les deux, retour fixe en haut à droite, écran Paramètres en 2 onglets (Open WebUI | SearXNG) avec points d'état et champ service (journal v0.0.61)
P110	`android_fm.py` + `index.html`	cohérence des écrans Paramètres (largeur, boutons, cases cochées alignées), plus de clé secrète SearXNG, Maintenance/Journaux en onglets sous Paramètres, bouton bleu de bascule synchronisé entre /fm et Open WebUI (clé `fabPos`) — journal v0.0.62)
P111	`android_fm.py` + `android_logs.py`	journaux fusionnés (comme le flux live), suivi automatique (3 s, calage en bas), **journalisation off par défaut**, évacuation réseau désactivable (`OWUI_LOGS_NET`), bouton Live retiré de l'UI — journal v0.0.63)
P112	`android_fm.py`	l'onglet **Journaux** devient l'unique entrée (activer + visualiser) ; le lien « Consulter

		les journaux » de l'onglet Open WebUI est retiré — journal v0.0.64)
P113	`android_fm.py`	l'onglet **Journaux** est TOUJOURS visible (sidebar et barre d'onglets) : avec la journalisation off par défaut (P111), il était masqué par `_journaux_actifs()` ⟶ impossibilité de la réactiver depuis l'UI — journal v0.0.65)
P114	`android_fm.py`	correction de la bascule de journalisation : `os.environ` ⟶ `_osj.environ` (l'alias réel du module) — `NameError` ⟶ « Internal Error » à l'activation — journal v0.0.66)
P115	`android_fm.py`	la route `/fm/logs/toggle` utilise `_Redirect` (et non l'alias `_Red` inexistant) — 2e `NameError` ⟶ 500 à chaque basculement — journal v0.0.67)
P116	`android_fm.py`	écran Journaux : boutons ▶ Activer / ⏹ Désactiver (logs et évacuation réseau) avec état vert/rouge, au lieu des cases à cocher — journal v0.0.68)
P117	`android_fm.py`	carte **Journalisation** en deux colonnes (fichier / réseau) séparées verticalement ; « Vider » possible même sans journalisation ; erreurs en modale sans changement de page (`fmPost` / `fmErr`) ; `OWUI_LOGS` et `OWUI_LOGS_NET` invisibles dans les réglages Open WebUI — journal v0.0.69)
P118	`android_fm.py`	colonnes de taille égale (grille `1fr` , filet, `1fr`) et espace marqué sous chaque carte — journal v0.0.70)
P119	`android_fm.py`	sidebar en **tiroir mobile** (bouton ☰ + voile d'assombrissement) au lieu d'être empilée au-dessus du contenu ; barre d'onglets sur une ligne défilante avec auto-centrage de l'onglet actif ; marqueur orphelin `@@OWUI_LOGS@@` supprimé des réglages ; cases à cocher réalignées avec leur libellé — journal v0.0.71)
P120	`android_fm.py`	sidebar et pages /fm alignées sur Open WebUI : bouton de repli `#sidebar-toggle-button` , largeur `--sidebar-width` (245 px, bornes 220-480) pilotée par la poignée

		`#sidebar-resizer` (drag + flèches), état et largeur persistés (`localStorage.sidebar` / `sidebarWidth`, mobile fermé par défaut), items `rounded-xl` à sélection translucide, palette gray 50-900 et rayons `lg` / `xl` / `2xl` d'Open WebUI sur toutes les pages — journal v0.0.72
P121	`android_fm.py`	rétraction de la sidebar en **icônes seules** + icônes Open WebUI : suppression du bouton ☰ et de `body.sidehide`, état `body.sideicons` (56 px, libellés `.sl` masqués, resizer masqué, groupes forcés ouverts, infobulles `title`), 13 icônes SVG extraites du sprite `wN8N8j40.js` d'Open WebUI (`folder`, `list`, `pdf-logo`, `image`, `code`, `markdown-logo`, `package`, `settings`, `brain`, `search`, `tools`, `page-text`, `sidebar-expand`), structure `.si` / `.sl`, mobile en colonne d'icônes permanente avec plein en overlay + voile, persistance `localStorage.sidebar` — journal v0.0.73
P122	`android_fm.py`	pied de page `.ver` (« OpenWebUI Android x.y.z ») dégagé de la colonne en mode icônes : `body.sideicons .ver` passe de `left:10px` à `left:66px` (56 + 10 de marge) avec transition `.18s` alignée sur la sidebar — mobile inchangé — journal v0.0.74
P123	`prepare_src.py` + `index.html`	icône du bouton flottant `/fm` : le trombone 📎 devient un SVG dessiné **fichier + roue crante** (document à pli et lignes, engrenage 8 dents sur disque `#3b82f6`, viewBox 24, trait 1.5, 22 px dans le disque de 42 px), titre « Fichiers et paramètres de l'application » — le sprite amont ne fournit ni `paperclip` ni `gear` (123 noms relevés) ; contrôle `check_patches.py` : plus d'émoji `📎`, SVG exigé — journal v0.0.75
P124	`android_fm.py`	sidebar `/fm` responsive aux trois paliers : téléphone ≤600 px en tiroir hors-canvas (`translateX(-100%)` + `visibility:hidden`) ouvert par le bouton `#side-open` (icône `sidebar-expand`) via le voile (sélecteur `.sideov.on ~ .wrap .side`, `~` et non `+` — le

		bouton est inséré entre les deux), toggle et poignée masqués ; tablette 601-820 px inchangée (colonne d'icônes 56 px) ; desktop ≥821 px inchangé (245 px + resizer) — journal v0.0.76
P125	`prepare_src.py` (⟶ `android_fm.py`)	icônes et style des pages `/fm` calqués sur Open WebUI : les 23 entités d'émojis (▶ 🟧 ↺ ⚠️ ✅ ⚙️ 🔌 🔍 💾 🤖 📑 🔒 🔧 📝 📷 📄 🌐 📥 🗋 🛠️ 📦 💬 + sélecteur de variation supprimé) deviennent les icônes SVG du sprite OWUI par le décorateur `_fm_deco` appliqué une fois sur le document complet (43 entités, 0 dans un attribut/CSS/JS vérifié), 16 icônes ajoutées à `_FM_ICONS` (29 en tout), 3 exceptions par placeholder `@@ICO:nom@@` (Fichiers journaux `folder`, Index des documents `grid`, Nettoyer l'index `refresh`) ; style OWUI : boutons 28 px / 12 px / graisse 400 / `rounded-lg` en `inline-flex`, secondaire blanc + bordure, champs 6×8 px 11 px sans contour + focus blue-400, cases à cocher 14 px avec coche SVG blanche (`appearance:none`, bleu 600 cochée), `html{word-break:break-word}`, palier ≤480 px à 34 px de haut ; contrôle `check_patches.py` étendu (`check_p125_fm`, 8 sabotages testés) — journal v0.0.76

7.1. Performances de démarrage

Le démarrage combine : extraction des données Python par Chaquopy, l'import d'Open WebUI, puis le lifespan (migrations, init). Trois optimisations successives, mesurées sur le CPU de l'appareil (temps jusqu'à `/health`) :

Étape	Avant	Après
Import du serveur (mesuré)	35,5 s	≈ 11 s
Taille du paquet Python `src/open_webui`	264 Mo	9,9 Mo
Taille APK	245 Mo	≈ 150 Mo — **avec** le bac à sable : 235,7 Mo (le runtime Pyodide restauré par P23 pèse 84,4 Mo ; l'objectif 150 Mo suppo-

		sait ce runtime retiré par P13)

- P13 : frontend allégé (248 ⟶ 85 Mo : source maps, `pyodide/` , `wasm/`) ;
- P14 : imports coûteux différés (`ldap3` , `black` , `MCPClient`) ;
- P15 : le frontend est extrait **par Java, une fois par version** (avec message « Préparation de l'interface »), plus par l'import Python à chaque lancement ;
- SearXNG démarre **après** `/health` (pas de contention sur l'écran d'attente) ;
- l'écran de démarrage affiche l'étape réelle + un compteur de secondes (`data/startup-status.txt`) ; les **erreurs d'import du serveur y sont écrites** — un blocage devient donc lisible, pas silencieux.

Si un démarrage redevient long : lire l'écran (étape + compteur) ; si le texte mentionne une erreur, c'est l'import Python fautive (manque de dépendance) ; sinon, vérifier `adb logcat | grep python` .

> **Bonne pratique**
>
> Si un patch échoue (`PATCH EN ÉCHEC : motif introuvable`), c'est que le code amont a changé à cet endroit : ouvrir le fichier concerné dans `vendor/unpacked/` , adapter le **motif** dans `prepare_src.py` , recompiler. Ne jamais éditer `src/` à la main : il est régénéré à chaque appel.

8. Mise à jour d'Open WebUI

1.	Récupérer la nouvelle version : `tools/python312/bin/python3.12 -m pip download open-webui --no-deps -d vendor/wheel` puis décompresser le wheel dans `vendor/unpacked/` (écraser l'ancien **pristine**).
2.	Examiner le nouveau `requirements-slim.txt` et le `METADATA` : nouvelles dépendances ? natives ? versions Python ?
3.	Rejouer `scripts/prepare_src.py` : chaque patch qui échoue signale un changement amont à intégrer à la main. Mettre à jour `PATCHES.md`.
4.	Adapter `requirements-min.txt` : tout nouveau paquet **natif** doit être (a) présent dans le dépôt de wheels Chaquopy (`https://chaquo.com/pypi-13.1/`), ou (b) cross-buildé via `build-wheels.sh`, ou (c) remplacé par un repli documenté. Vérifier les plafonds connus : `numpy≤1.26.2`, `cryptography≤42.0.8`, `bcrypt≤3.2.2`, `argon2-cffi` = 23.1.0, `authlib≤1.6.4`, `joserfc≤1.5.0`.
5.	Test de fumée hôte : `scripts/smoke.sh` puis vérifier `/health`, la connexion, la recherche web et SearXNG (`/search?q=test&format=json`).
6.	Build : `bash scripts/build.sh` ⟶ `dist/app-debug.apk`, contrôle de taille (écart zip < 10 Ko) et du `badging`.
7.	Test appareil (chat, dictée, recherche, upload document avec embeddings, Typst) puis mise à jour de `journal.md`, `PATCHES.md`, `todo.md`, et du `versionName`.

> Ne jamais sauter l'étape 5 : la majorité des régressions (imports supprimés, signatures changées, nouvelles dépendances natives) se voient au démarrage du serveur bien avant le build Android — et coûtent 45 minutes de build en moins.

9. Mise à jour des composants

Composant	Emplacement	Procédure
Wheels Rust/C	`wheels/` via `scripts/build-wheels.sh`	ajouter/modifier la version dans le bloc `for spec` (sdists dans `downloads/sdists/`), relancer le script. `pydantic_core` suit la version exigée par `pydantic` ; `jiter` suit `openai` ; `msgspec` suit SearXNG.
SearXNG	`vendor/searxng/`	re-cloner puis `git checkout <nouveau-commit>` — **vérifier avant** que `requirements.txt` ne contient ni `curl_cffi`, ni `fasttext`, ni `uvloop`, ni version de `msgspec` incompatible ; rejouer `prepare_src.py`.
Chaquopy	`build.gradle` (plugin) + `tools/python312`	mettre à jour le plugin et le `python { version }` ; `buildPython` doit avoir le même **major.minor** que la cible.
AGP / Gradle	`build.gradle` / `scripts/setup-sdk.sh`	paire AGP-Gradle compatible ; redécompresser Gradle dans `tools/gradle/`.
SDK Android / NDK	`android-sdk/`, `tools/android-ndk/`	relancer `setup-sdk.sh` (platform/build-tools) ; le NDK ne sert qu'au **sysroot** pour le cross-build Rust.
qemu + sysroot amd64	`tools/qemu/`	à changer seulement si les outils `aapt2` / `zipalign` changent de glibc ; le sysroot vient des `.deb` Debian (`libc6`, `libgcc-s1`).
JDK	`tools/jdk/`	remplacer le contenu ; `JAVA_HOME` est ancré dans `env.sh` / `build.sh`.
Open WebUI	`vendor/unpacked/` + `src/`	procédure dédiée : section précédente.

10. Construire l'APK

```
source scripts/env.sh            # ancrage d'isolation (INDISPENSABLE)
bash scripts/build.sh            # → dist/app-debug.apk (debug)
bash scripts/build.sh assembleRelease   # variante release (keystore requis)
```

Le `versionCode` est incrémenté automatiquement (`fichier version_code`) : c'est lui qui déclenche la purge du cache WebView au premier lancement de la nouvelle version. Un build propre ne doit jamais laisser l'APK grossir de plus d'une dizaine de Mo sans explication : l'écart `taille du fichier - somme des entrées zip` doit rester de l'ordre de 8 Ko.

11. Configuration sur l'appareil

Chemin (stockage privé de l'app)	Contenu
`files/data/webui.db`	base applicative (utilisateurs, chats, réglages)
`files/data/uploads/`	fichiers téléversés, nommés `{uuid}_{nom d'origine}`
`files/data/vector_db/local_vectors.sqlite3`	vecteurs RAG locaux
`files/data/searxng-settings.yml`	réglages SearXNG (clé secrète générée)
`files/data/openwebui.env`	variables d'environnement optionnelles (`KEY=VALUE`)
`files/tmp/`	temporaires Python (`TMPDIR`)
`files/cache/`	caches diverses (`XDG_CACHE_HOME`)

Depuis v1.0.1, tous ces chemins découlent explicitement de `getFilesDir()` transmis par `MainActivity` à `start_server` — `HOME` , `TMPDIR` et `XDG_CACHE_HOME` sont **forcés** dans l'espace privé (`/data/data/org.openwebui.android/files/…`) : aucun fichier n'est écrit ailleurs.

Réglages essentiels depuis l'UI : **Admin → Documents** (moteur d'embedding distant
1. clé), **Admin → Audio** (STT « web » pour la dictée), **Admin → Recherche web**

(moteur `embedded-searxng`). Depuis v15, `android_main` force `web.search.enable` à `true` au démarrage (`ENABLE_WEB_SEARCH`) ; depuis v16 (P18), les outils `search_web` / `fetch_url` sont exposés **sans condition de modèle ni de toggle** — y compris pour les API tierces (DeepSeek…) dont la fiche modèle porte `capabilities.web_search: false` , et quand le globe du chat n'est pas actionné. Le pipeline de recherche automatique (globe) reste, lui, conditionné au toggle.

12. Dépannage rapide

Symptôme	Cause probable	Correctif
L'UI affiche une ancienne version	cache WebView	réinstaller + forcer l'arrêt / vider le cache ; normalement automatique via le `versionCode`
« no speech » à la dictée	micro occupé ou permissions	accorder micro/caméra ; l'app relance déjà l'écoute 3 fois
Recherche web vide	moteurs amont bloqués (IP datacenter) ou moteur mal configuré	vérifier `Admin → Recherche web` ; le message d'erreur porte désormais le moteur lu
Pas d'outils web (`search_web` / `fetch_url` absents de l'inventaire)	`web.search.enable` éteint (`ENABLE_WEB_SEARCH` défaut `False` en amont), ou capacités modèle / toggle `features` à `false` explicite	v15 force `web.search.enable` ; v16 (P18) ignore capacités et toggle — si absent malgré tout : `sqlite3 webui.db \"SELECT value FROM config WHERE key='web.search.enable'\"`
RAG inactif au téléversement	pas d'API d'embeddings configurée	configurer **Admin → Documents** (embeddings distants obligatoires)
Build pip : `from versions: none`	paquet natif absent du dépôt Android	cross-build (maturin/setuptools) ou retirer la dépendance — cf. Chapitre 9
Build pip : conflit `numpy` / `grpcio-tools`	dépendance exigeant des versions natives supérieures	pinner une version amont antérieure compatible
L'APK grossit anormalement	packaging incrémental	`build.sh` nettoie déjà ; vérifier qu'on ne passe pas par un autre script

« Erreur au démarrage : … migrations/env.py »	Chaquopy retire les `.py` après compilation bytecode, or Alembic lit les fichiers de `migrations/`	patch P16 (`extractPackages`) — vérifier la présence de `open_webui/migrations/__init__.py` dans `src/`
CI : `pip download open-webui` refuse 0.13.0 « from versions: none »	le wheel amont porte `Requires-Python <3.13` (cap pydub/audioop, cf. D7) et la CI télécharge en 3.13	`fetch_src.sh` passe `--ignore-requires-python` (wheel `py3-none-any` — le cap ne s'applique pas)
Écran de chargement « oi » figé, `/api/config` OK mais `/_app/**` en 404	le motif `ignoreAssetsPattern` par défaut d'Android (`<dir>_*`) supprime les **dossiers** d'assets à underscore : `_app/` (tout le JS de l'UI) disparaissait de l'APK — invisible en build local qui sert le frontend depuis le disque	P20 : `androidResources.ignoreAssetsPattern` sans `<dir>_*` dans `build.gradle` ; garde-fou CI = comptage `_app/` > 500 dans l'APK livré
`compile_typst` ⟶ « No such file or directory (os error 2) »	`typst.compile(str)` interprète la chaîne comme un **chemin** de fichier	passer le code source en **octets** (`source.encode('utf-8` un fichier passe par son vrai chemin (contexte des `#include`) — cf. outil `compile_typst`
`search_web` ⟶ « Cannot connect to 127.0.0.1:8888 »	`markdown_it` importe `linkify_it` au chargement, absent de l'APK ⟶ le thread SearXNG meurt au démarrage	`linkify-it-py` dans `requirements-min.tx` vérifier par test à import bloqué sur le code de l'APK
« No time zone found with key UTC »	Android n'a pas `/usr/share/zoneinfo`	`tzdata` dans `requirements-min.txt` (base IANA embarquée) — corrige aussi l'init du worker des automatisations
`execute_code` ⟶ « loadPyodide is not defined »	le dossier `pyodide/` (runtime WASM) avait été retiré du frontend par P13	P23 : `pyodide/` restauré (61 Mo, cœur + paquets, offline) et `code_interpreter.enable` réactivé — la règle « pas de calcul lo-

		cal » ne vise que les embeddings
`execute_code` ⟶ « curseur sans fin », puis « Client session disconnected »	le worker Pyodide chargeait `numpy/pandas/sympy` au boot (115 Mo de wasm) ⟶ OOM/« thrashing » : le worker se tait, l'UI se fige, la session socket tombe ; la copie de repli `chunks/*.js` avait été allégée (P102) mais **pas le worker exécuté** — le piège des deux copies	P103 (v0.0.54) : boot allégé du worker `['micropip','numpy']` , pandas/sympy à la demande ; `check_patches.py` exige le boot allégé dans les deux copies et rejette le boot lourd — cf. `PATCHES.md` et journal v0.0.54
`execute_code` muet même avec un bac à sable sain (le pilote-t-on directement, il répond en secondes)	la trame `execute:python` émise par `sio.call(to=sid)` **n'arrive jamais au client** — navigateur et client python testés ; les émissions de **room** arrivent, les ciblées par sid non ; la même chaîne fonctionne hors Android	P104 (v0.0.55) : traçage des envois (`P104 SEND`), état des participants (`P104 ETAT`), raisons de déconnexion (`P104 disconnect`), et route d'auto-test `/fm/diag/eventcall` qui exécute `execute:python` depuis l'app elle-même — journal v0.0.55
« Bac à sable muet » : `execute_code` ne répond jamais (timeout 320 s), pourtant le bac répond quand on le pilote	le payload de l'appel contient des **octets bruts** (petits fichiers du dossier uploads joints par P51/P77) — `json.dumps` lève `Object of type bytes is not JSON` , `serializable` l'envoi meurt dans une exception avalée et le paquet ne part jamais ; dès qu'un petit fichier traîne dans les uploads, tous les appels meurent silencieusement	P105 (v0.0.56) : tout octet du payload devient une liste d'entiers (`_p105_json_sur`) — forme acceptée par `new Uint8Array()` côté worker ; le traçage `P104 SEND-ERREUR` signale toute récidive
Fichiers écrits dans `/mnt/uploads` jamais remontés (`files: []`), `display_file` « in-	l'appli exécute le bac à sable dans la copie **iframe** (choisie au chargement du module, avant la config) alors que ramassage P41 et	P106 (v0.0.57) : la voie worker est forcée dans le bundle (`const cp=()⇒new h` `check_patches.py` vé-

trouvable », écritures non persistées entre exécutions	persistance IDBFS ne vivent que dans le **worker** — jamais instancié (3e occurrence du piège des deux copies)	rifie le forçage et rejette la décision conditionnelle
Fichiers produits ramassés (`files: [...]`) mais absents du gestionnaire ; `status: error` sur les réussites (warning `FS.syncfs operations in flight`)	le ramassage écrivait le fichier sur disque sans créer de fiche dans la base que le gestionnaire liste — et `echec = bool(stderr)` traitait le moindre warning comme un échec	P108 (v0.0.60) : chaque fichier produit est stocké et enregistré (`Storage.upload_file` + `Files.insert_new_file`) ; les avertissements FS bénins sont filtrés avant le calcul du statut
`add_memory` / `update_memory` ⟶ « “dict” object has no attribute “id” »	`LocalVectorDB._write` accédait aux champs par attribut alors que le pipeline mémoire passe des dicts bruts	normalisation dict⟶VectorItem à l’entrée de `_write` (scripts/local_vector_db.py)
`search_web` : dlopen msgspec « libm.so.6 not found »	le sysconfig de l’Python hôte injecte `-L/usr/lib/aarch64-linux-gnu` dans la commande de lien setuptools ⟶ `-lm` résolvait sur la glibc ; les builds maturin échappaient au piège	les wrappers `ndk-cc` filtrent les `-L/usr/lib*` / `-L/lib*` hôtes ; vérifier `readelf -d` du wheel : `libc.so` / `libm.so` (bionic)
`search_web` : « FileNotFoundError: “git” » (trace `── journal SearXNG ──`)	`searx/version.py` exécute `git show` au chargement — binaire `git` absent d’Android ; les tests hôtes passaient car `git` y existe	P24 : `searx/version_frozen.py` généré (mécanisme amont des builds sans git) + `except` élargis à `OSError` ; tester avec `PATH=/nonexistent`
Notes : « Tab is not connected. Reconnect before leaving this tab. » + UI bloquée	le stub `pycrdt` (CRDT) ne synchronise jamais avec le vrai Yjs client : la synchro n’atteint jamais l’état `synced` requis par le `flush()` de l’éditeur	pycrdt 0.14.8 réel cross-buildé (wheel Rust, bionic vérifié) ; le stub n’est plus généré — attention : un `src/pycrdt.py` périmé masque le

		module natif (nettoyage auto)
« No module named pycrdt » (ou `pycrdt._pycrdt`) au démarrage	maturin nomme le `.so` `cpython-313-aarch64-android-android.so` — aucun suffixe d'import Android ne correspond (SOABI attendu : `cpython-313-aarch64-`) ; le wheel `linux-android.so` était installé, seul le nom ne matchait pas	`scripts/fix-pycrdt-suffix.py` renomme le `.so` + RECORD (branché dans `build-wheels.sh`) — même famille de piège que le renommage `-gnu → -android` de msgspec ; vérifier les noms de `.so` par `unzip -l`
Workspace : impossible de voir/télécharger les fichiers (PDF générés, téléversements)	le Workspace 0.13 n'a aucune section « Fichiers » (routes : models/tools/knowledge/skills/prompts)	P27 : navigateur `/fm` (dossiers par type, recherche, aperçu `/fm/preview`, suppression `/fm/delete`) + bouton flottant dans `index.html` — toute erreur est rendue lisible dans la page (traceback) ; champs `meta`/dates tolérants aux types hétérogènes
Les téléchargements ne démarrent pas depuis les chats (bouton download)	la WebView Android **ne gère aucun téléchargement** par défaut sans `DownloadListener`	`MainActivity` : `setDownloadListener` → DownloadManager + cookie de session (URL authentifiées) ; fichiers dans Téléchargements + notification ; `WRITE_EXTERNAL_STORAGE` (maxSdkVersion 28) ajouté au manifeste
`compile_typst` → « "FilesTable" object has no attribute "insert" »	l'outil appelait `Files.insert` — l'API réelle est `insert_new_file(user_id, FileForm)`	corrigé dans l'outil `compile_typst` (générateur `prepare_src.py`)

`grep_knowledge_files` / `grep_skill_files` ⟶ « module “re” has no attribute “Options” »	`knowledge_fs` utilise l’API `re2.Options` avec repli `import re as re2` (google-re2 natif absent)	shim `src/re2.py` (Options/compile/error sur `re`)
Automatisations ⟶ « Error during worker process initialization »	`anyio.to_process.run_sync` (sous-processus interdit sur Android) dans `utils/recurrence.py`	patch P21 : exécution en `to_thread.run_sync`
`search_web` injoignable malgré les dépendances	la trace du thread SearXNG était perdue (loguru invisible)	patch P22 : trace écrite dans `data/searxng.log` et annexée à l’erreur de `search_web` ; `extractPackages "searx"` pour les fichiers de données
« dlopen failed … .abi3.so » (uuid_utils, typst)	les wheels **abi3** (PyO3) ne lient pas `libpython` : symboles `Py*` indéfinis au chargement — fatal sous Android	`build-wheels.sh` force la liaison via `PYO3_CONFIG_FILE` (`suppress_build_scrip` vérifier par `readelf -d <module>.so | grep NEEDED` (doit mentionner `libpython3.13.so`), puis rebuild des wheels — plan B : `patchelf --add-needed libpython3.13.so`
Le correctif wheel « ne prend pas » (même erreur après rebuild)	la tâche pip de Chaquopy ne suit que le **fichier** de requirements : un wheel reconstruit (même nom/version) n’est pas réinstallé — l’ancien `.so` reste dans l’APK	`build.sh` vide `app/build/python| + generated intermediates/assets` à chaque build ; vérifier le `.so` de `app/build/python/pip/debug/common/` par `readelf` avant livraison
Le serveur ne démarre pas sur l’appareil	exception d’import	lire logcat (`adb logcat | grep python`) ; cause fréquente : nouvelle dépen-

		dance non embarquée

13. Règle d'isolation de l'environnement

Tout doit rester dans le répertoire du projet : SDK, Gradle, Rust, NDK, JDK, qemu, caches, venv. Aucune installation globale, aucune écriture dans le répertoire personnel de l'utilisateur. Les scripts exportent les variables (`ANDROID_HOME` , `GRADLE_USER_HOME` , `CARGO_HOME` , `RUSTUP_HOME` , `JAVA_HOME` , `XDG_CACHE_HOME` , `TMPDIR`) ; `scripts/env.sh` est la porte d'entrée unique.

> Leçon du projet : `rustup-init` ajoute une ligne dans `~/.profile` **même** avec `CARGO_HOME` déplacé — toujours passer par `--no-modify-path` . De même, un `cargo` lancé hors `env.sh` recrée `~/.cargo` . Toute commande manuelle Rust, pip ou Gradle doit être précédée de `source scripts/env.sh` .

> **Bonne pratique**
>
> Pour vérifier l'absence de pollution : `find ~ -maxdepth 1 -newermt <date>` en dehors du projet ; et relire `journal.md` qui trace les incidents passés.

14. Annexes

14.1. Versions verrouillées à la livraison initiale

Composant	Version
Open WebUI	0.13.0
Python cible (Chaquopy)	3.13
Chaquopy / AGP / Gradle	17.2.0 / 8.7.3 / 8.10.2
SearXNG	commit `a30b2d4749` (2026-08-28)
typst / msgspec	0.15.2 / 0.21.1
pydantic / pydantic-core	2.13.4 / 2.46.4
SDK Android / build-tools	platform 34 / 34.0.0
NDK (sysroot)	r27c

14.2. Commandes utiles

```
bash scripts/build.sh          # build complet
bash scripts/build-wheels.sh  # wheels Rust uniquement
bash scripts/prepare_src.py   # régénérer src/ (patchs)
bash scripts/smoke.sh         # test de fumée hôte
adb install -r dist/app-debug.apk
```

14.3. Règles de test hôte (serveur de développement)

Le test hôte (`scripts/smoke.sh`) vérifie le code embarqué sans appareil. Deux pièges invalident tout test s'ils ne sont pas contrôlés :

- *Serveurs zombies* : `fuser` / `pkill` sont inefficaces sous proot ; un ancien serveur peut rester sur le port 8080 et répondre avec du code périmé. Toujours tuer par PID : `pgrep -f 'venv313/bin/pyth[o]n'` (classe de caractères pour ne pas tuer la commande de kill elle-même), puis vérifier `pgrep -f "$PAT" | wc -l` vaut 0.
- *Démarrage lent* : le serveur met environ 40 s à être prêt. Attendre `/health` en boucle (requête toutes les 3 s) avant tout test — un `sleep` court produit des faux négatifs.

Un seul serveur par test ; ne jamais inférer un bug applicatif d'un test dont l'identité du serveur n'est pas confirmée.

14.4. Intégration continue (GitHub Actions)

Numérotation : le projet est en étape pré-stable — les versions historiques `1.0.0` – `1.0.5` ont été renumérotées `0.0.0` – `0.0.5` (mêmes commits, releases et APK conservés) ; les mentions `1.0.x` de ce document renvoient donc à `0.0.x`. Depuis `0.0.6`, le `versionName` de l'APK suit la numérotation du tag.

`.github/workflows/build-apk.yml` build les APK *debug* et *release* uniquement au push d'un tag `v*`, et publie la Release GitHub avec les APK attachés. Adaptations automatiques du

runner x86_64 : retrait de la surcharge `aapt2FromMavenOverride` (qemu), JDK système accepté si `tools/jdk` (aarch64) est absent, `.venv313` recréé en CPython 3.13, SearXNG cloné au commit figé. Le `versionCode` CI vaut `10000 + numéro d'exécution`. Signature release : secrets GitHub `KEYSTORE_BASE64`, `KEYSTORE_PASSWORD`, `KEY_ALIAS`, `KEY_PASSWORD` — sans eux, l'APK release est signé avec la clé debug (installable, pour tests).

Gardes-fous de cohérence de version (**P93**) : avant chaque étiquetage, `scripts/verifier_tag.py` refuse un `versionName` différent du tag ; à la construction, `scripts/check_apk.py` (contrôle 9) exige que le nom de chaque APK livré contienne la version du tag poussé — l'incident « 0.0.43 publié sous le tag v0.0.44 » ne peut plus se reproduire (tag lu depuis `GITHUB_REF` sous Actions, repli `git describe --tags --exact-match` en local).

14.5. Pistes d'évolution

- Mise à jour in-app de l'APK (GitHub Releases) ;
- profils multiples de configuration (`openwebui.env` prêt) ;
- base vectorielle locale : passage à un index ANN (hnswlib) si les volumes dépassent 100 000 fragments ;
- signature release et publication (Play Store non visé).